

LAPORAN PRAKTIKUM 5

Nama : Akmallutfi Afza Gusty

NIM : 707012500064

Kelas : D4 SIKC 49-04

Mata kuliah : Pemrograman Web

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

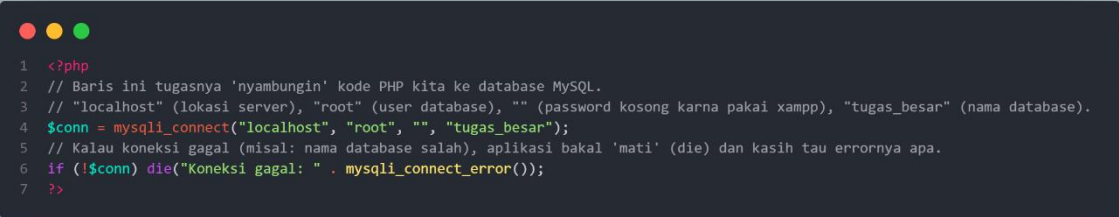
1. Memahami konsep session dan cookie dalam PHP.
2. Mengimplementasikan penggunaan session dalam PHP untuk menyimpan data sementara.
3. Menggunakan cookie untuk menyimpan informasi pengguna di sisi klien.
4. Mengelola session dan cookie untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas dalam aplikasi web.
5. Mampu membuat code dan melakukan unggah file dengan menggunakan script PHP.

Alat dan bahan

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

Langkah-Langkah Praktikum



```
1 <?php
2 // Baris ini tugasnya 'nyambungin' kode PHP kita ke database MySQL.
3 // "localhost" (lokasi server), "root" (user database), "" (password kosong karna pakai xampp), "tugas_besar" (nama database).
4 $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tugas_besar");
5 // Kalau koneksi gagal (misal: nama database salah), aplikasi bakal 'mati' (die) dan kasih tau errornya apa.
6 if (!$conn) die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
7 ?>
```

```

1  <?php
2  session_start();
3  // gunanya supaya orang yang belum login ngga bisa langsung masuk ke halaman index.php ini
4  if (!isset($_SESSION['login'])) header("Location: login.php");
5  include 'config.php';
6
7  // Logika Hapus
8  if (isset($_GET['hapus'])) {
9      $id = $_GET['hapus'];
10     mysqli_query($conn, "DELETE FROM proyek WHERE id = $id");
11     header("Location: index.php");
12 }
13
14 // Logika Simpan (Satu Tombol untuk Create & Update + Upload)
15 if (isset($_POST['simpan'])) {
16     $id = $_POST['id'];
17     $nama = $_POST['nama_proyek'];
18     $desc = $_POST['deskripsi'];
19
20     // Proses Upload File
21     $file_name = $_FILES['berkas']['name'];
22     $tmp_name = $_FILES['berkas']['tmp_name'];
23     if ($file_name) {
24         // file yang di pilih dipindahin ke folder sementara di server
25         move_uploaded_file($tmp_name, "uploads/" . $file_name);
26     } else {
27         $file_name = $_POST['file_lama']; // Gunakan file lama jika tidak upload baru
28     }
29
30     if ($id) { // Update
31         mysqli_query($conn, "UPDATE proyek SET nama_proyek='$nama', deskripsi='$desc', nama_file='$file_name' WHERE id=$id");
32     } else { // Create
33         mysqli_query($conn, "INSERT INTO proyek VALUES ('', '$nama', '$desc', '$file_name')");
34     }
35     header("Location: index.php");
36 }
37
38 // Logika Edit (Ambil data ke form)
39 $edit_data = ['id'=>'', 'nama_proyek'=>'', 'deskripsi'=>'', 'nama_file'=>''];
40 if (isset($_GET['edit'])) {
41     $res = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM proyek WHERE id = " . $_GET['edit']);
42     $edit_data = mysqli_fetch_assoc($res);
43 }
44 ?>
45
46 <!DOCTYPE html>
47 <html>
48 <head>
49     <title>Dashboard Proyek</title>
50     <link rel="stylesheet" href="style.css">
51 </head>
52 <body>
53     <h2>Manajemen Proyek</h2>
54     <a href="login.php">Logout</a><br>
55
56     <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
57         <input type="hidden" name="id" value="php $edit_data['id'] ?&gt;"&gt;
58         &lt;input type="hidden" name="file_lama" value="<?php $edit_data['nama_file'] ?&gt;"&gt;
59
60         &lt;input type="text" name="nama_proyek" placeholder="Nama Proyek" value="<?php $edit_data['nama_proyek'] ?&gt;" required&gt;&lt;br&gt;
61         &lt;textarea name="deskripsi" placeholder="Deskripsi"&gt;<?php $edit_data['deskripsi'] ?&gt;&lt;/textarea&gt;&lt;br&gt;
62         &lt;input type="file" name="berkas"&gt;&lt;br&gt;
63         &lt;button type="submit" name="simpan"&gt;SIMPAN DATA &amp; UPLOAD&lt;/button&gt;
64     &lt;/form&gt;
65
66     &lt;br&gt;
67
68     &lt;table border="1" cellpadding="10"&gt;
69         &lt;tr&gt;
70             &lt;th&gt;Nama&lt;/th&gt;
71             &lt;th&gt;Deskripsi&lt;/th&gt;
72             &lt;th&gt;File&lt;/th&gt;
73             &lt;th&gt;Aksi&lt;/th&gt;
74         &lt;/tr&gt;
75         &lt;?php
76         $data = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM proyek");
77         while($row = mysqli_fetch_assoc($data)):
78             ?&gt;
79             &lt;tr&gt;
80                 &lt;td&gt;<?php $row['nama_proyek'] ?&gt;&lt;/td&gt;
81                 &lt;td&gt;<?php $row['deskripsi'] ?&gt;&lt;/td&gt;
82                 &lt;td&gt;&lt;a href="uploads/<?php $row['nama_file'] ?&gt;" target="_blank"&gt;<?php $row['nama_file'] ?&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
83                 &lt;td&gt;
84                     &lt;a href="edit.php?id=<?php $row['id'] ?&gt;"&gt;Edit&lt;/a&gt; |
85                     &lt;a href="hapus.php?id=<?php $row['id'] ?&gt;" onclick="return confirm('Yakin?')"&gt;Hapus&lt;/a&gt;
86                 &lt;/td&gt;
87             &lt;/tr&gt;
88         &lt;?php endwhile; ?&gt;
89     &lt;/table&gt;
90 &lt;/body&gt;
91 &lt;/html&gt;
</pre

```

```
1  <?php
2  session_start();
3  include 'config.php';
4
5  // Cek apakah tombol login udah ditekan
6  if (isset($_POST['login'])) {
7      $username = $_POST['username'];
8      $password = $_POST['password'];
9
10     // Ambil data dari database berdasarkan username yang diketik
11     $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM users WHERE username = '$username'");
12     $user = mysqli_fetch_assoc($result);
13
14     // 'password_verify' bakal bandingin password yang dimasukin
15     if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
16         // Kalau password sama, maka tersimpan dengan SESSION biar server tau dia dah login.
17         $_SESSION['login'] = true;
18         header("Location: index.php");
19     } else {
20         $error = true;
21     }
22 }
23 ?>
24
25 <head>
26     <title>Login</title>
27     <link rel="stylesheet" href="style.css">
28 </head>
29
30 <h2>Masuk</h2>
31
32 <form method="post">
33     <?php if(isset($error)) echo "<p>Login Gagal!</p>"; ?>
34     <input type="text" name="username" placeholder="Username" required><br>
35     <input type="password" name="password" placeholder="Password" required><br>
36     <button type="submit" name="login">Login</button>
37     <a1>Belum punya akun??<a href="register.php">Daftar</a></a1>
38 </form>
39
40
```

```

1  <?php
2  include 'config.php';
3
4  if (isset($_POST['register'])) {
5      $username = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['username']);
6      $password = $_POST['password'];
7      $confirm_password = $_POST['confirm_password'];
8
9      // ngecek apakah username sudah ada di database
10     $check_user = mysqli_query($conn, "SELECT username FROM users WHERE username = '$username'");
11
12     if (mysqli_num_rows($check_user) > 0) {
13         $error = "Username sudah terdaftar!";
14     } else {
15         // ngecek apakah password dan konfirmasi password cocok
16         if ($password === $confirm_password) {
17
18             // Hash Password (Mengubah password jadi kode acak agar aman)
19             $password_aman = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
20
21             // menyimpan ke database
22             $query = "INSERT INTO users (username, password) VALUES ('$username', '$password_aman')";
23             if (mysqli_query($conn, $query)) {
24                 echo "<script>alert('Registrasi Berhasil! Silakan Login'); window.location='login.php';</script>";
25             } else {
26                 $error = "Gagal mendaftarkan user.";
27             }
28         } else {
29             $error = "Konfirmasi password tidak cocok!";
30         }
31     }
32 }
33 ?>
34
35 <!DOCTYPE html>
36 <html>
37 <head>
38     <title>Register</title>
39     <link rel="stylesheet" href="style.css">
40 </head>
41 <body>
42     <div class="container">
43         <h2>Daftar Akun Baru</h2>
44         <form method="post">
45             <?php if(isset($error)) echo "<p style='color:red;'>$error</p>"; ?>
46
47             <input type="text" name="username" placeholder="Username" required>
48             <input type="password" name="password" placeholder="Password" required>
49             <input type="password" name="confirm_password" placeholder="Ulangi Password" required>
50
51             <button type="submit" name="register">DAFTAR SEKARANG</button>
52             <p>Sudah punya akun? <a href="login.php">Login di sini</a></p>
53         </form>
54     </div>
55 </body>
56 </html>

```

Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Arsitektur Sistem

Aplikasi yang dibuat ini pakai arsitektur Client-Server yang sangat mendasar. PHP di sini tugasnya jadi "otak" di sisi server (*back-end*), sementara MySQL jadi "gudang" penyimpanannya (*database*).

Poin penting yang saya amati adalah penggunaan file config.php sebagai pusat koneksi. Ini efisien banget, karena kalau nanti ada perubahan **username** atau *password* database, kita nggak perlu repot-repot buka semua file satu per satu, cukup ganti di satu file itu saja.

2. Di bagian registrasi, hal yang paling krusial adalah fungsi password_hash(). Pas saya coba daftar, password yang masuk ke database itu bentuknya jadi kode acak yang panjang banget. Ini bagus untuk keamanan; jadi kalaupun database-nya diintip orang, password asli user nggak bakal ketahuan.
3. Bagian paling menarik ada di halaman utama (index.php). Di sini, satu form bisa punya dua nyawa: buat input data baru atau buat update data lama.

Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kita berhasil bikin logika di mana satu tombol "Simpan" bisa cerdas membedakan kapan harus nambah data baru dan kapan harus update data lama cuma dengan ngecek ada atau nggaknya ID di form. Ini bikin kode jadi lebih ringkas dan nggak bertele-tele.
2. Dengan adanya password_hash, kita belajar kalau nyimpan password itu nggak boleh sembarangan. Password yang diacak bikin user lebih aman. Terus, sistem *Session* juga ngebuktiin kalau halaman penting nggak bisa ditembus orang luar gitu aja tanpa login dulu.
3. Kita berhasil integrasin proses simpan teks ke database barengan sama pindahkan file fisik ke folder server (uploads). Jadi, data di tabel sama file yang ada di folder selalu nyambung dan bisa dipanggil kapan aja.
4. Pemisahan file config.php itu ngebantu banget. Kalau sewaktu-waktu database pindah server, kita nggak perlu bongkar semua file, cukup ganti satu baris di situ doang.
5. Penggunaan CSS dasar bikin aplikasi yang tadinya cuma teks polos jadi lebih enak dilihat dan gampang dipake (*user friendly*). Layout yang rapi bikin kita nggak pusing pas mau input atau liat data proyek.